Feuille d'exercices du chapitre 5 : probabilités conditionnelles

Utilisation d'un tableau croisé d'effectifs

Exercice n° 1. ♠ (**sans calculatrice**) Un lycée compte 200 professeurs dont la répartition est donnée par le tableau ci- dessous.

	Hommes	Femmes	Total
Moins de 30 ans	28	26	54
Plus de 30 ans	42	104	146
Total	70	130	200

On choisit au hasard un professeur de ce lycée. On note H l'événement : « le professeur choisi est un homme » et J l'événement : « le professeur choisi a moins de trente ans ».

1. a) Déterminer $P(H)$ et interpréter le résultat (exprimer le résultat sous forme de pourcentage).
   b) Déterminer $P(H \cap J)$ et interpréter le résultat (exprimer le résultat sous forme de pourcentage).
   c) En déduire la valeur de $P_H(J)$ et interpréter le résultat (exprimer le résultat sous forme de pourcentage).
2. Calculer la probabilité que le professeur choisi soit une femme sachant que ce professeur a moins de trente ans. Comment note-t-on cette probabilité ? (on exprimera le résultat sous la forme d'une fraction irréductible)

Exercice n° 2. ♠ ♠ (**sans calculatrice**) Un laboratoire a mis au point un test de dépistage d'une maladie et souhaite en évaluer l'efficacité. Une étude est alors menée sur une population de 4000 individus. On a recensé les données suivantes.

	Individu malade	Individu sain	Total
Test positif	200	300	500
Test négatif	50	3450	3500
Total	250	3750	4000

Valeurs utiles : $\frac{1}{7} \approx 0{,}14285$; $\frac{345}{350} \approx 0{,}985714$. On choisit au hasard une personne.
On considère les événements suivants :

- T^+ : « la personne a un test positif ».
- T^- : « la personne a un test négatif ».
- M : « la personne est malade ».
- S : « la personne est saine ».

1. Calculer $P(T^+)$ et interpréter le résultat (on exprimera le résultat sous forme d'une fraction irréductible).
2. Calculer $P(M \cap T^-)$ et interpréter le résultat (on exprimera le résultat sous forme d'une fraction irréductible)
3. Calculer $P_{T^-}(M)$ et interpréter le résultat (on donnera le résultat en % arrondi à 0,1% près)
4. a) Calculer la probabilité que la personne choisie soit malade sachant qu'elle a un test positif. Comment se note cette probabilité ? Donner le résultat sous forme de pourcentage.

b) Calculer la probabilité que la personne choisie soit saine sachant que son test est négatif. Comment se note cette probabilité ? Donner le résultat sous forme de pourcentage arrondi à 0,1% près.

c) Dans quelle mesure le test mis au point par le laboratoire est-il fiable ? Argumenter.

Utilisation d'un arbre de probabilités

Exercice n° 3. ♠ (**sans calculatrice**) Une patineuse participe à une compétition. Ses deux premiers sauts l'inquiètent. Elle réussit en moyenne son premier saut dans 95% des cas. Comme elle est émotive, si elle ne réussit pas son premier saut, elle échoue au second trois fois sur dix. Mais si tout va bien lors du premier saut, elle réussit le second dans 90% des cas.

Valeurs utiles : $0,9\times0,95 = 0,855$; $0,05\times0,9 = 0,045$; $0,05\times0,7 = 0,035$; $\dfrac{0,855}{0,89} \approx 0,96067$; $\dfrac{0,7}{0,855} \approx 0,81871$ et $\dfrac{0,8}{0,2} = 4$

On note R_1 et R_2 les événements suivants :

— R_1 : « la patineuse réussit son premier saut »

— R_2 : « la patineuse réussit son deuxième saut »

1. Construire un arbre pondéré traduisant la situation.
2. Calculer $P(R_1 \cap R_2)$ et interpréter le résultat. On donnera le résultat sous la forme d'un pourcentage.
3. Calculer la probabilité que la patineuse échoue à ses deux premiers sauts. Comment note-t-on cette probabilité ? Donner le résultat sous la forme d'un pourcentage.
4. a) Calculer $P(R_2)$ en justifiant soigneusement la réponse.
   b) En déduire $P_{R_2}(R_1)$. Arrondir le résultat à 10^{-3} près. Comment pourrait-on interpréter ce résultat ?

Exercice n° 4. ♠ ♠ (**sans calculatrice**) Lorsque le basketteur Stephen Curry tire en match, il y a 20% de chance que ce soit un tir à 2 points et 80% que ce soit un tir à 3 points. De plus, quand il tire à 2 points, son pourcentage de réussite est de 90% et de 80% à 3 points.

Valeurs utiles : $\dfrac{0,18}{0,82} \approx 0,21951$; $\dfrac{0,64}{0,82} \approx 0,78049$

Lorsque Stephen Curry tire en match, on considère les événements suivants :

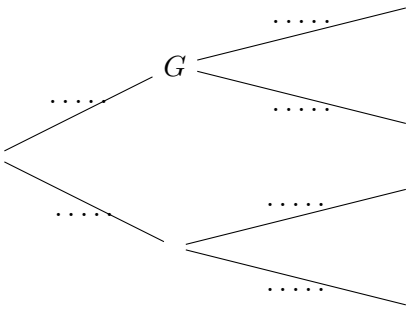
- D : « il tire à 2 points »
- M : « il marque »

1. Représenter la situation par un arbre pondéré dans lequel figurent les événements D, $\overline{D}$, M et $\overline{M}$.
2. Calculer $P(D\cap M)$ et interpréter le résultat. On donnera le résultat sous la forme d'un pourcentage.
3. Calculer $P(\overline{D}\cap M)$ et interpréter le résultat. On donnera le résultat sous la forme d'un pourcentage.
4. En déduire la probabilité que Stephen Curry marque lorsqu'il tire.
5. Stephen Curry vient de marquer. Déterminer la probabilité qu'il ait effectué un tir à deux points. On donnera un arrondi à 10^{-2} près.

Exercice n° 5. ♠ ♠ (D'après le bac de spécialité, Métropole, 20 mars 2023, exercice 1)

Un technicien contrôle les machines équipant une grande entreprise. Toutes ces machines sont identiques. On sait que :

- 20% des machines sont sous garantie ;
- 0,2% des machines sont à la fois défectueuses et sous garantie ;
- 8,2% des machines sont défectueuses.



Le technicien teste une machine au hasard. On considère les événements suivants :

- G : « la machine est sous garantie » ;
- D : « la machine est défectueuse » ;

$\overline{G}$ et $\overline{D}$ désignent respectivement les événements contraires de G et D. On pourra s'aider de l'arbre (à compléter au fur et à mesure) pour répondre aux questions.

1. Déterminer $P_G(D)$ la probabilité de l'événement D sachant G.
2. Déterminer $P(\overline{G} \cap D)$.
3. La machine choisie est défectueuse. Déterminer la probabilité qu'elle soit sous garantie. Arrondir à 10^{-3} près.

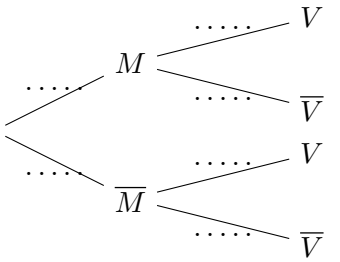
Exercice n° 6. ♠ ♠ ♠ C'est un chiffre qui revient, un peu différent, à chaque nouvelle vague de l'épidémie de Covid-19. Cette fois ce serait « 63% », selon (entre autres) Philippe de Villiers, invité de CNews dimanche 19 décembre 2021. Sur le plateau, il affirme : « 63% des morts, ce sont des vaccinés, et 37% des non-vaccinés. »

Il cite une donnée issue d'une étude de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) publiée l'avant-veille. Selon lui, « si 63% des morts du Covid-19 à l'hôpital sont des personnes vaccinées, c'est parce que le vaccin n'est pas efficace. » La Drees a donc tenté de corriger ce biais, rappelant qu'au 23 décembre 2021, 91% de la population française âgée de plus de 20 ans a reçu au moins une dose et 9% n'en a reçu aucune.

Données : Entre le 8 novembre et le 5 décembre 2021, 1 391 décès dus au Covid-19 ont été enregistrés, la population française âgée de plus de 20 ans à cette même période est de 51 283 237.

On note V l'événement « être vacciné » (on considère que toutes les personnes ayant reçu au moins une dose sont vaccinées) et M l'événement « mourir du Covid-19 ».

1. a) D'après l'énoncé, donner sans justification les valeurs de $P_M(V)$; $P(M)$; $P(V)$.
   b) Compléter l'arbre pondéré ci-contre (certaines branches resteront sans nombre).



2. Démontrer à l'aide des données de l'énoncé, que la probabilité de mourir du Covid-19 sachant qu'on est vacciné vaut environ 0,000019.
3. Démontrer à l'aide des données de l'énoncé que la probabilité de mourir du Covid-19 sachant qu'on n'est pas vacciné est d'environ 0,000111.
4. En comparant les probabilités précédentes, conclure quant à l'affirmation de Philippe de Villiers.

Notion d'indépendance

Exercice n° 7. ♠ (**sans calculatrice**) On interroge 2500 personnes sur leur activité principale les dimanches après-midi. Le tableau ci-dessous récapitule les réponses obtenues en fonction du sexe des personnes et de deux types d'activités : sportive ou culturelle.

	Femme	Homme	Total
Activité sportive	272	378	650
Activité culturelle	58	42	100
Aucune des deux activités	1120	630	1750
Total	1450	1050	2500

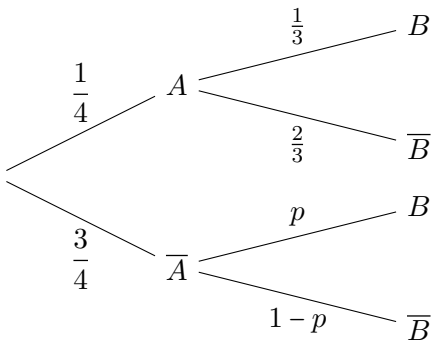
On choisit une des personnes interrogées au hasard.
On note respectivement F et C les événements « la personne est une femme » et « la personne pratique une activité culturelle ».

1. Calculer les probabilités des événements F, C et $F \cap C$.
2. Les événements F et C sont-ils indépendants ? Justifier.
3. Notons A l'événement « la personne ne pratique aucune des deux activités ».
   a) Écrire le calcul permettant de calculer la probabilité que la personne soit un homme sachant qu'il ne pratique aucune des activités. Pour la suite, on admet que cette probabilité vaut 0,36.
   b) En utilisant la question précédente, déterminer si les événements « la personne est un homme » et « la personne ne pratique aucune des deux activités » sont indépendants.

Exercice n° 8. ♠ ♠ A et B sont deux événements d'un univers Ω tels que $P(A) = 0{,}35$ et $P(A \cup B) = 0{,}87$.

1. Quelle doit être la valeur de $P(B)$ pour que A et B soient indépendants ?
2. Quelle doit être la valeur de $P(B)$ pour que A et B soient incompatibles ?

Exercice n° 9. ♠ ♠ A et B sont deux événements d'une expérience aléatoire représentée par l'arbre :



Déterminer la valeur de p pour que les événements A et B soient indépendants.

Exercice n° 10. ♠ ♠ On considère deux événements A et B tels que

$$P(A) = p \quad ; \quad P(B) = p \quad \text{et} \quad P(A \cap B) = 0{,}8p - 0{,}15$$

Déterminer les valeurs de p telles que A et B soient indépendants.

Exercice n° 11. ♠ ♠ ♠ On considère deux événements A et B tels que $P(A \cap B) = 0{,}8$ et $P(A \cup B) = 0{,}9$.

Rappel : $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Montrer que A et B ne peuvent pas être indépendants.

Succession d'épreuves indépendantes

Exercice n° 12. ♠ (**sans calculatrice**) On dispose d'une pièce de monnaie truquée pour laquelle la probabilité d'obtenir pile lors d'un lancer est égale à $\frac{1}{4}$.

1. Déterminer la probabilité d'obtenir face avec cette pièce.
2. On lance trois fois de suite cette pièce de monnaie, les trois lancers étant indépendants, et on note pour chaque lancer le résultat (pile ou face) obtenu.
   a) Représenter la situation par un arbre de probabilités.
   b) Quelle est la probabilité d'obtenir exactement une fois pile lors de ces trois lancers ? Donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.
3. Quelle est la probabilité de ne jamais obtenir pile ? Donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

Exercice n° 13. ♠ ♠ (**sans calculatrice**) Anaïs tire successivement et avec remise deux boules dans une urne contenant 25 boules indiscernables au toucher, 5 de couleur verte et le reste de couleur orange. On note V_1 (respectivement V_2) l'événement « on tire une boule verte au 1er (respectivement 2e) tirage »

1. Représenter la situation par un arbre de probabilités.
2. Déterminer la probabilité d'obtenir deux boules de même couleur. Donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.
3. Déterminer la probabilité d'avoir au moins une boule verte à l'issue des deux tirages. Donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

Paradoxes célèbres en probabilités

Exercice n° 14. ♠ ♠ ♠ (Le paradoxe des deux enfants) M. Proba a 2 enfants. On sait qu'au moins l'un des deux enfants est une fille. Quelle est la probabilité que M. Proba ait deux filles ?

Alice prétend que cette probabilité est égale à $\frac{1}{3}$ tandis que Bob affirme avec certitude que le résultat est évidemment $\frac{1}{2}$.

Qui a raison ? Justifier votre réponse très soigneusement.

Exercice n° 15. ♠ ♠ (Problème de Monty Hall) Dans un jeu télévisé, un candidat se trouve face à trois portes fermées. Derrière l'une d'elles se cache une voiture, et derrière les deux autres se cachent des chèvres. Le candidat souhaite bien sûr gagner la voiture.

Le déroulement du jeu est le suivant :

- Le candidat choisit une porte (sans l'ouvrir).
- L'animateur, qui sait où se trouve la voiture, ouvre alors une autre porte révélant une chèvre.
- L'animateur propose au candidat de changer son choix initial ou de le conserver.

On suppose que le candidat choisit initialement la porte n°1.

Partie A : approche par dénombrement

1. Quelle est la probabilité que la voiture se trouve derrière la porte n°1 ?
2. L'animateur ouvre la porte n°2 et révèle une chèvre.
   a) Quelles sont les portes restantes non ouvertes ?
   b) Si le candidat conserve son choix initial (porte n°1), quelle est sa probabilité de gagner la voiture ?
3. On s'intéresse maintenant à la stratégie « changer de porte ». Compléter le tableau suivant donnant toutes les situations possibles :

Position voiture	Choix initial	Porte ouverte	Porte restante	Résultat si change
Porte 1	Porte 1	Porte 2 ou 3		
Porte 2	Porte 1	Porte 3		
Porte 3	Porte 1			

4. En déduire la probabilité de gagner la voiture en changeant de porte.
5. Quelle stratégie le candidat doit-il adopter pour maximiser ses chances de gagner ? Justifier.

Partie B : approche par probabilités conditionnelles

On note les événements suivants :

- V_1 : « la voiture est derrière la porte 1 »
- V_2 : « la voiture est derrière la porte 2 »
- V_3 : « la voiture est derrière la porte 3 »
- G : « le candidat gagne la voiture en changeant de porte »

On rappelle que le candidat choisit la porte numéro 1.

1. Donner les valeurs de $P(V_1)$, $P(V_2)$ et $P(V_3)$.
2. Sachant que la voiture est derrière la porte 1, le candidat peut-il gagner en changeant de porte ? En déduire $P_{V_1}(G)$.
3. Sachant que la voiture est derrière la porte 2, l'animateur ouvre nécessairement la porte 3. Le candidat gagne-t-il en changeant de porte ? En déduire $P_{V_2}(G)$.
4. De même, calculer $P_{V_3}(G)$.
5. En utilisant la formule des probabilités totales, calculer $P(G)$. Retrouve-t-on le résultat de la partie A ?